

UVA1467 Installations

题目链接

先来证明一个定理:

按照 d_i 进行排序所得到的方案, 一定使得罚时最大服务项的罚时最小。

证明:

对于任意两项服务 J_a 、 J_b , 设 $d_a < d_b$,

当 J_a 在前时, 罚时为 $t_1 = \max(C+s_a-d_a, C+T+s_a+s_b-d_b)$, C 、 T 均为非负常数;

当 J_b 在前时, 罚时为 $t_2 = \max(C+s_b-d_b, C+T+s_b+s_a-d_a)$;

而 $C+T+s_b+s_a-d_a > C+s_b-d_b$, 故 $t_2 = C+T+s_b+s_a-d_a$

又 $C+T+s_b+s_a-d_a > C+T+s_a+s_b-d_b$ 且 $C+T+s_b+s_a-d_a > C+s_a-d_a$, 故 $t_2 > t_1$

既然对于任意的两项服务, d_i 比较小的都应该在前面, 那么对于整个序列, 就应该是按 d_i 递增排序时, 序列的罚时最大项的罚时最小。

然后看这道题

先按照 d_i 为第一关键字, s_i 为第二关键字排序, 先扫描一遍整个序列, 记下最大罚时的位置和次大罚时的位置, 序号较小的为 p_1 , 序号较大的为 p_2 , 这样序列被分成了 A,B,C 三个区间: $[0, p_1]$ 、 (p_1, p_2) 、 $[p_2, n)$ 。

根据上述定理, A,B,C 三个区间内最大罚时已经是最小了, 如果随便更改一个区间内部的顺序, 得到新序列的最大罚时不会更小, 如果这个数值大于了所记录的 p_1, p_2 处的罚时, 比原先的情况更劣的一组解, 所以说, 在 A,B,C 三个区间内部打乱顺序无助于寻找最优解。

把 $[0, p_2)$ 、 (p_1, n) 分别记为 D,E, 如果这两个区间的顺序被扰乱, 同样不可能构造出更优的解。

因此只有一种方法可以构造出更优的解, 就是改变 AUC 中服务项的顺序, 并且一定不能只扰乱一个区间的顺序。

如果把一个 d_i 比较大的从 C 扔到 A 里去(p_2 除外), 那么对于此项来讲, 它的罚时变小了, 而对于 p_1 、 p_2 来讲, 罚时都变大了, 这种解是更劣的, 那如果把多个 C 里的服务项扔到 A 里去, 显然答案会变得更劣, 因此 C 中的服务项没必要放到 A 里去。

那么 A 中的项可以放到 C 里(p_2 之后)吗?

如果放一个过去的话, 显然它本身的实际结束时间变大了, 而且它的 d_i 不大于 d_{p_2} , 因此它的罚时比原先的最大值还要大, 而原先的最大值变小了, 甚至可能比它前面的某些项罚时还要小, 因此最大值和次大值的和可能变小, 可以更新一下答案。

不用考虑继续从 A 往 C 扔更多的服务项, 因为从区间 $A([0, p_1])$ 中依次枚举一项 j_i 放到 C 中作为最大罚时的服务项时, 其余 $[0, n) - j_i$ 的项仍然是按照 d_i 为第一关键字, s_i 为第二关键字排序的, 根据定理可知 $[0, n) - j_i$ 的最大罚时(也就是第二大罚时)一定最小。

经过以上论述, 排序后唯一能够构造出更优解的方法, 就是从 $[0, p_1]$ 中选出一项, 放到 p_2 之后。将 $[0, p_1]$ 中的每项都尝试一下, 最终一定能够得到最优解。